

第3章 确定性推理方法

❁ 3.1 推理的基本概念

❁ 3.2 自然演绎推理

❁ 3.3 谓词公式化为子句集的方法

❁ 3.4 鲁宾逊归结原理

❁ 3.5 归结反演

❁ 3.6 应用归结反演求解问题

归结
演绎
推理

3.5 归结反演

✿ 应用归结原理证明定理的过程称为归结反演。

✿ 用归结反演证明的步骤是：

- (1) 将已知前提表示为谓词公式 F 。
- (2) 将待证明的结论表示为谓词公式 Q ，并否定得到 $\neg Q$ 。
- (3) 把谓词公式集 $\{F, \neg Q\}$ 化为子句集 S 。
- (4) 应用归结原理对子句集 S 中的子句进行归结，并把每次归结得到的归结式都并入到 S 中。如此反复进行，若出现了空子句，则停止归结，此时就证明了 Q 为真。

3.5 归结反演

❁ 例3.9 某公司招聘工作人员， A ， B ， C 三人应试，经面试后公司表示如下想法：

- (1) 三人中至少录取一人。
- (2) 如果录取 A 而不录取 B ，则一定录取 C 。
- (3) 如果录取 B ，则一定录取 C 。

■ 求证：公司一定录取 C 。

3.5 归结反演

❁ 证明：公司的想法用谓词公式表示： $P(x)$: 录取 x 。

(1) $P(A) \vee P(B) \vee P(C)$

(2) $P(A) \wedge \neg P(B) \rightarrow P(C)$

(3) $P(B) \rightarrow P(C)$

- 把要求证的结论用谓词公式表示出来并否定，得：

(4) $\neg P(C)$

- 把上述公式化成子句集：

(1) $P(A) \vee P(B) \vee P(C)$

(2) $\neg P(A) \vee P(B) \vee P(C)$

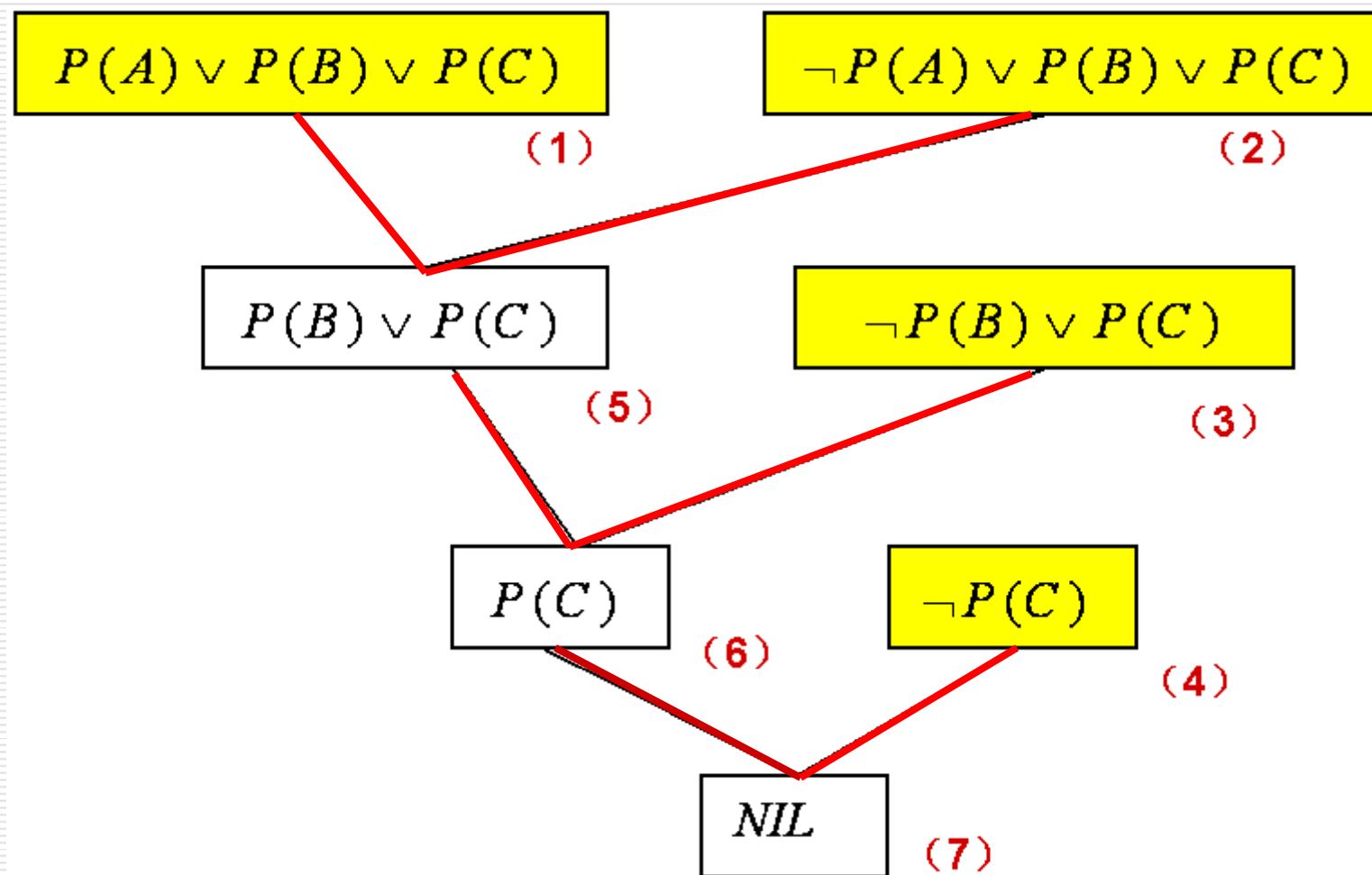
(3) $\neg P(B) \vee P(C)$

(4) $\neg P(C)$



3.5 归结反演

- 应用归结原理进行归结：



3.5 归结反演

❁ 例3.10 已知:

规则1: 任何人的兄弟不是女性;

规则2: 任何人的姐妹必是女性。

事实: *Mary* 是 *Bill* 的姐妹。

求证: *Mary* 不是 *Tom* 的兄弟。

❁ 证明: 定义谓词

brother (*x*, *y*) : *x* 是 *y* 的兄弟

sister (*x*, *y*) : *x* 是 *y* 的姐妹

woman (*x*) : *x* 是女性

3.5 归结反演

❁ 证明：将规则与事实用谓词公式表示：

$$(1) (\forall x)(\forall y)(brother(x, y) \rightarrow \neg woman(x))$$

$$(2) (\forall x)(\forall y)(sister(x, y) \rightarrow woman(x))$$

$$(3) sister(Mary, Bill)$$

■ 把要求证的结论用谓词公式表示出来并否定，得：

$$(4) brother(Mary, Tom)$$

■ 把上述公式化成子句集：

$$C_1 = \neg brother(x, y) \vee \neg woman(x)$$

$$C_2 = \neg sister(x, y) \vee woman(x)$$

$$C_3 = sister(Mary, Bill)$$

$$C_4 = brother(Mary, Tom)$$

■ 将子句集进行归结：

$$C_{23} = woman(Mary)$$

$$C_{123} = \neg brother(Mary, y)$$

$$C_{1234} = NIL$$